Gestión de Proyectos

Enfoque de Calidad



PUCP

Actividad

Pensemos

¿Qué medio de transporte cumple con mis necesidades?
Dar 5 razones







Importancia de la calidad

En todo proyecto es sumamente importante dedicar tiempo a la gestión de la calidad para:

- **Prevenir errores y defectos.**
- **Evitar realizar de nuevo el trabajo,** lo que implica ahorrar **tiempo y dinero.**
- **Tener a un cliente satisfecho.**



PUCP

Estándares de Calidad

Es un **conjunto de reglas** que deben cumplir los **productos, procedimientos o investigaciones** que afirmen ser **compatibles con el mismo producto.**

Ejemplo: Normas y estándares en proyectos de TI

Estándar y normas	Organismo que regula	Aplicable a:
ISO 9000	ISO	Establece sistemas de gestión de calidad.
ISO 9001	ISO	Dedicado al desarrollo, suministro y mantenimiento del software.
ISO 20000	ISO	Estándar para la gestión de servicios de TI.
ISO 27000	ISO	Modelo para implementar, monitorear y mejorar un sistema de administración de seguridad informática.
CMMI	(SEI)Software Engineering Institute	Mejora de procesos de construcción de software y proyectos de TI.

PUCP

Normas y Estándares de calidad para el desarrollo de Software – Fernando Arciniega (unam.mx)

Gestión de Calidad de Proyectos



Proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como documentar la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los requisitos de calidad



Proporciona orientación e indicaciones sobre como se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto



Procesos clave:

- Planificar la calidad
- Gestionar la calidad
- Controlar la calidad

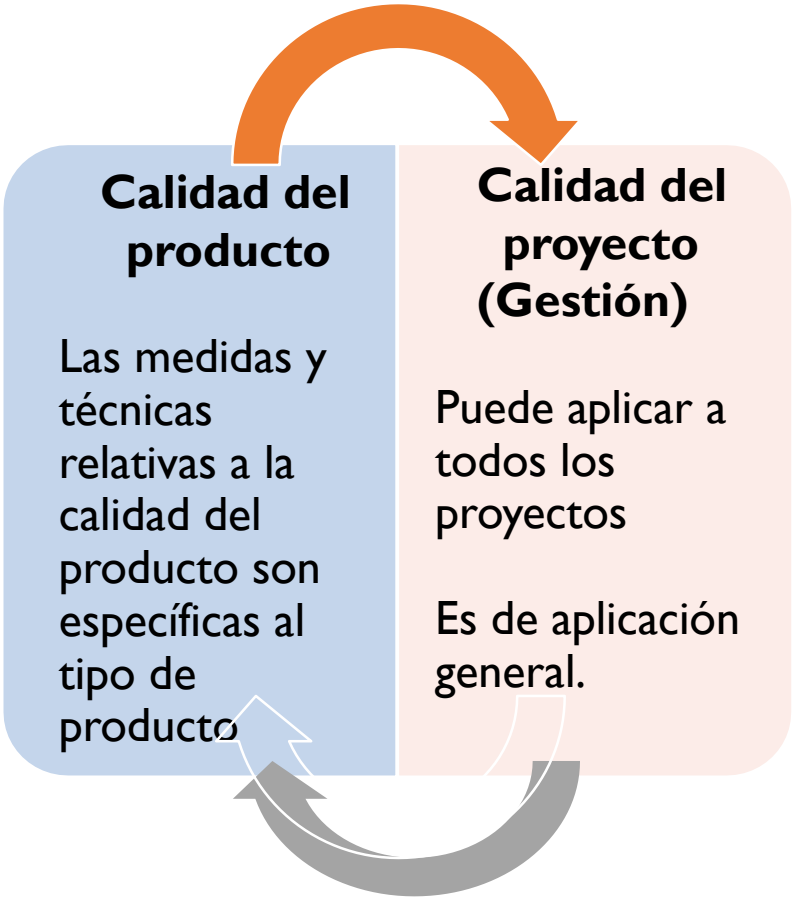
PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Conceptos

1. Alcance de la Calidad

La calidad del producto y las decisiones del proyecto, están relacionados entre sí.

- **Trabajo en exceso:** aumenta errores
- **Inspecciones apresuradas:** defectos no detectados



PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Conceptos

¿Qué herramienta me ayuda a medir el progreso?





Necesitamos la herramienta correcta que nos brinde resultados con la exactitud y precisión deseados.

PUCP

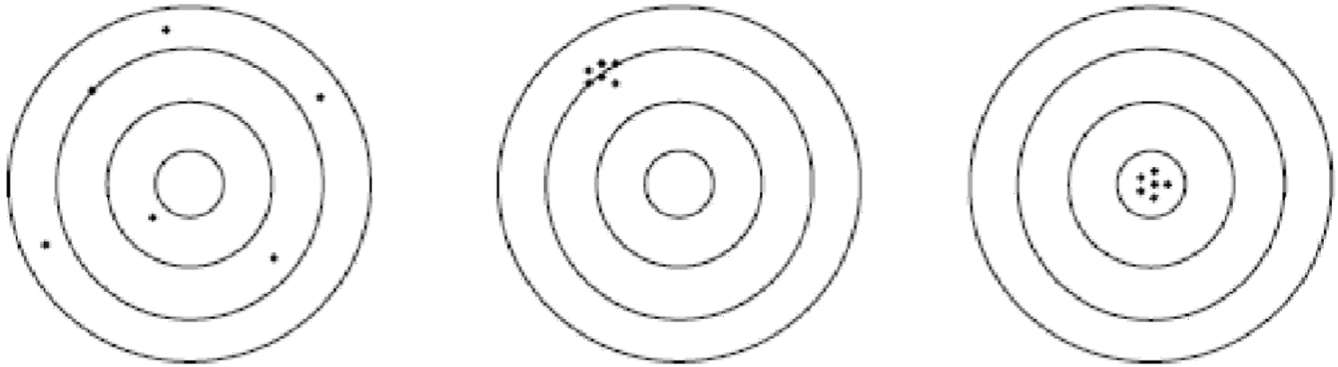
Gestión de Calidad de Proyectos - Conceptos

II. Precisión y Exactitud

Precisión: Poca dispersión mediciones agrupados (desviación estándar)

Exactitud : Cercanía entre el valor medido y el valor real. (medida)

Las mediciones precisas no son necesariamente exactas



Precisión baja, exactitud baja

Precisión alta, exactitud baja

Precisión alta, exactitud alta

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Conceptos

¿Qué maquina para hacer ejercicio tiene mayor calidad?





La Calidad y el Grado son conceptos que no se deben confundir.

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Conceptos

III. Calidad y Grado

- **La calidad** es el nivel en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos.

→ Un producto de software de bajo grado (con un número limitado de funcionalidades) es de alta calidad (sin defectos apreciables) ¿Constituye un problema.? **NO**

- **El grado** es una categoría que se asigna a productos o servicios que tienen el mismo uso funcional pero características técnicas diferentes.

→ El mismo producto de software de alto grado (con mayores funcionalidades) es de baja calidad (presenta numerosos defectos), ¿Constituye un problema debido a su bajo nivel de calidad? **SI**

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Conceptos

IV. Enchapado en oro

Dar al cliente mayor funcionalidad de la deseada.



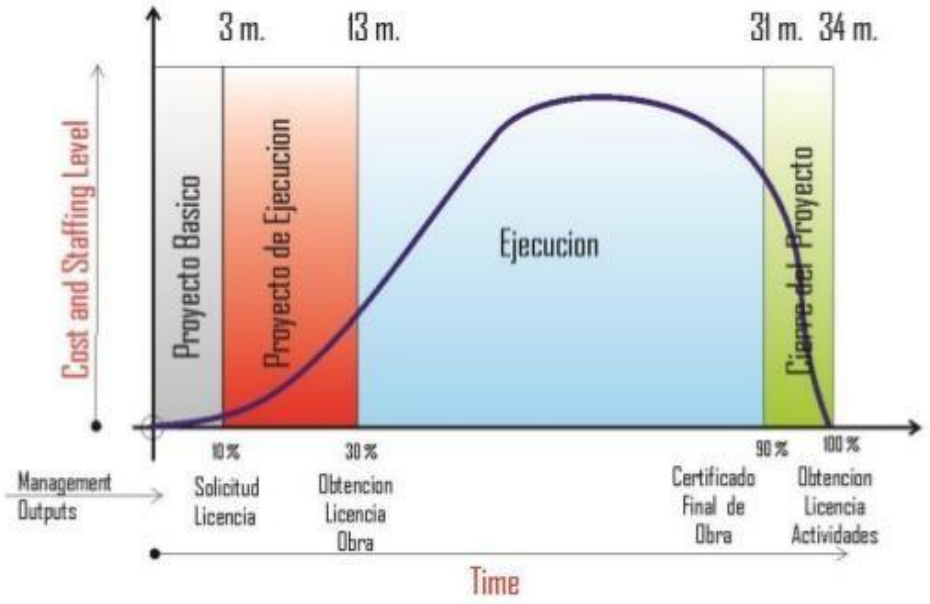
PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

I. Planificación

Línea base del alcance

¿Qué entregables y procesos del proyecto serán sometidos a revisión de calidad?



Criterios de aceptación de los entregables, la satisfacción de estos implica que se han cumplido las necesidades de los interesados.

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

I. Planificación – Algunas Herramientas

✔ Análisis de Costo-Beneficio: Ayuda al director del proyecto a determinar si las actividades de calidad previstas resultan eficientes en materia de costos.

EDT	ENTREGABLE	PROCEDIMIENTO DE CALIDAD (A ser aplicado al entregable)	RECURSOS (Requeridos para el procedimiento a aplicar)	COSTO (De los recursos y el procedimiento) Soles	BENEFICIO (Descripción del impacto del procedimiento sobre los objetivos del proyecto)	IMPACTO (En Soles)	OK
1.2.4	Instalación de Tubería De Alcantarillado PVC UF en t-normal DN 200mm	- Control de pendiente de tuberías (alcantarillado) RNE.	- Topógrafo. - Equipo de Topografía. - Equipo de nivel - GPS. - Ingeniero responsable calidad.	S/. 10 000	Garantizar los niveles correctos de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y normas vigentes de SEDAPAL.	S/ 500 000	Ok
		- Control de la prueba final zanja tapada a la tubería de alcantarillado.	- Laboratorio de ensayo de materiales (proctor modificado).	S/. 25 000	Cumplir con los estándares de calidad de suelo de acuerdo a requerimiento del RNE y SEDAPAL.	S/.5000	Ok

Beneficios: menos re trabajo, mayor productividad, costos menores, mayor satisfacción y mayor rentabilidad.

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

I. Planificación – Algunas Herramientas

COSTOS

Costo de Conformidad

Costos de Prevención
(Elaborar un producto de calidad)
- Capacitación
- Documentar procesos
- Equipo
- Tiempo para hacerlo bien

Costos de Evaluación
(Evaluar la calidad)
- Pruebas
- Pérdida por pruebas destructivas
- Inspecciones

Gastos incurridos durante el proyecto **para evitar fallos**

Costo de Incumplimiento

Costos Internos por Fallos
(Fallos constatados por el proyecto)
- Reproceso
- Desperdicios

Costos Externos por Fallos
(Fallos constatados por el cliente)
- Responsabilidades
- Trabajo con garantía
- Pérdida de negocios

Gastos incurridos durante y después del proyecto **debido a fallos**

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

II. Aseguramiento

Planificación de la Calidad	Aseguramiento de la Calidad	Control de Calidad
Crea el plan de gestión de calidad.	Determinar si el proyecto esta cumpliendo con las políticas y procedimientos definidos en el plan.	Medir los resultados específicos contra las normas.
Define las normas y estándares para la gestión del proyecto y del producto.	Ejecuta actividades de mejora continua e identifica mejoras en los procesos que la compañía debería cumplir.	Identifica mejoras de calidad en los productos.
Determina las métricas para asegurar que se cumplan las normas.	Corrige deficiencias en los procesos.	Recomienda acciones correctivas y preventivas y reparación de defectos a ser enviados al control integrado de cambios.
Balancea las necesidades calidad, con alcance, costo, tiempo y riesgo.	Recomienda cambios y acciones correctivas.	Documenta lecciones aprendidas.

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

III. Control

Controlar la Calidad *es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño* y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

III. Control

Métricas

Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del producto o del proyecto, y la manera en que el proceso de Controlar la Calidad verificará su cumplimiento.

Algunos ejemplos de métricas de calidad incluyen porcentaje de tareas completadas a tiempo, desempeño del costo medido por CPI, tasa de fallas, número de defectos identificados por día, tiempo de inactividad total por mes, errores encontrados por línea de código, puntuaciones de satisfacción de los clientes y porcentaje de requisitos cubiertos por el plan de pruebas como medida de la cobertura de la prueba.

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

III. Control

MÉTRICAS DE CALIDAD					PMBOK – 2017 ® 8.1.3.2 HOJA 1	
N	Qué queremos medir	Objetivo de Proyecto	Métrica	Valor Objetivo	Fuente de datos	Proceso
1	Plazo del proyecto	Cumplir cronograma e hitos contractuales de proyecto (actividades y entregables en tiempos asignados).	SPI Índice de performance del cronograma Medición quincenal	0.95<SPI <1.1	Cronograma	Control de Cronograma
2	Mejora Continua de procesos	Cumplimiento de los estándares de calidad de la empresa	((N° de acciones preventivas levantadas) / N° de acciones preventivas identificadas)) *100>= 95%	>=95%	Lista de acciones preventivas	Control de Calidad
3	Desviación de costos de proyectos	Cumplir con el presupuesto establecido para el proyecto	CPI Índice de performance de costos Medición semanal	0.95<CPI <1.1	Línea de Base de Costos	Control de Costos

PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

III. Control - Herramientas

7 Herramientas de Control de Calidad (1 de 2)

Identifica las causas de ineficiencias en los procesos

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

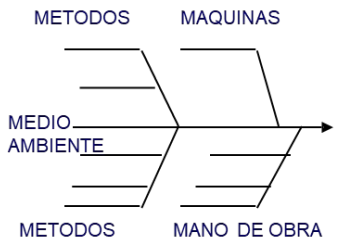
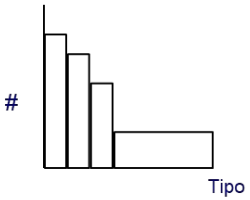


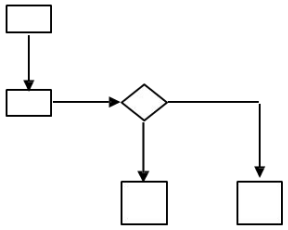
DIAGRAMA DE PARETO



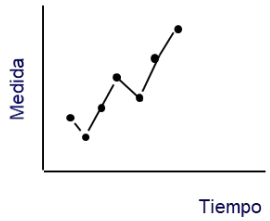
Agrupa elementos positivos o negativos identificando los más representativos

Modelo y diagrama el flujo de un proceso, procedimiento o flujo de trabajo o actividades

DIAGRAMA DE FLUJO



GRAFICA DE TENDENCIA



Identifica las tendencias de eventos o sucesos

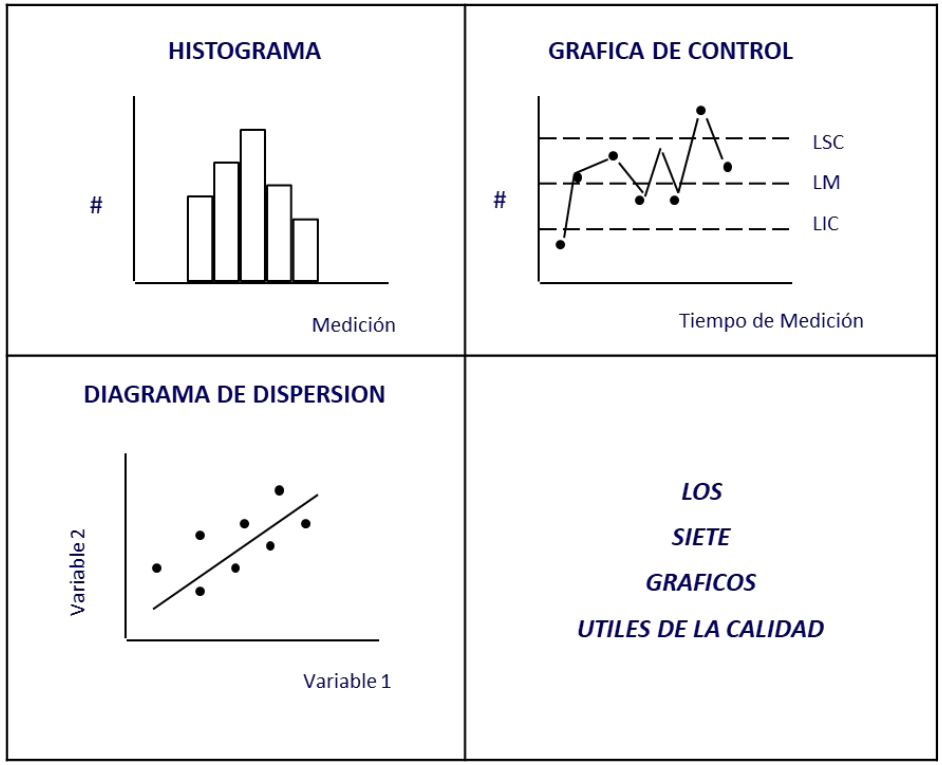
PUCP

Gestión de Calidad de Proyectos - Procesos

III. Control - Herramientas

Agrupa y organiza conjuntos de datos para poder analizarlos y compararlos

Identifica datos y su lejanía o cercanía dada una tendencia preestablecida



Permite visualizar el comportamiento de un conjunto de datos, viendo su evolución dentro de un rango de valores de control

PUCP

Actividad

Pensemos

¿Cómo afecta la modificación de las restricciones a las calidad de mi proyecto?
Dar 5 ideas



Influencia de la gestión de calidad sobre el alcance, cronograma y presupuesto.

Triple Restricción

Si cambia un componente de la restricción triple, el director del proyecto debe evaluar el impacto en el resto de las variables.



PUCP

Actividad

Pensemos

Identificación de actividades y productos relacionados a la calidad en nuestro proyecto.



FIN DE LA SESIÓN

PUCP